UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: SISTEMAS DE CONTROL

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN



Logo

“SISTEMA PORTÁTIL DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES BASADO EN ESP32-C3 PARA SUPERVISIÓN REMOTA DE PERSONAS MAYORES O ENFERMOS CARDÍACOS”

ESTUDIANTES:

Breydy Ronald Choque Huanca
Tony Isrrael Mamani Gallegos
Rolando Quispe Llojlla
Brayan Quispe Mamani
Richard Yerko Jimenezz

DOCENTE:

Ing. José Francisco Aranibar Ortiz

EL ALTO – BOLIVIA
2025

ÍNDICE

RESUMEN....1
1. INTRODUCCIÓN....2
1.1 Antecedentes....2
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA....4
2.1 Descripción del sistema....4
2.2 Problema específico....4
2.3 Pregunta de investigación....5
3. OBJETIVOS....6
3.1 Objetivo general....6
3.2 Objetivos específicos....6
4. JUSTIFICACIÓN....7
4.1 Justificación económica....7
4.2 Justificación social....7
4.3 Justificación técnica....7
4.4 Justificación académica....8
4.5 Justificación ambiental....8
5. ALCANCES Y LIMITACIONES....9
5.1 Alcances....9
5.2 Limitaciones....9
6. MARCO TEÓRICO....11
6.1 Sistemas dinámicos y modelado matemático....11
6.2 Función de transferencia....11
6.3 Estabilidad....12
6.4 Controladores P, PI, PID y control on/off....12
6.5 Respuesta temporal....13
6.6 Dispositivo portátil....13
6.7 Monitoreo....13
6.8 Signos vitales....14
6.9 Sensores biomédicos....14
6.10 Comunicación I2C....14

6.11 IoT aplicado a la salud.....15
7. MODELADO DEL SISTEMA.....16
7.1 Descripción del modelo.....16
7.2 Ecuaciones del sistema.....16
7.3 Función de transferencia.....18
7.4 Diagrama de bloques.....19
8. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL.....21
8.1 Tipo de controlador.....21
8.2 Ecuación del controlador.....21
8.3 Ajuste de parámetros.....22
9. SIMULACIÓN DEL SISTEMA.....24
9.1 Herramientas utilizadas.....24
9.2 Escenarios de simulación.....24
9.3 Resultados obtenidos.....25
10. ANÁLISIS DE RESULTADOS.....26
11. DISCUSIÓN.....27
12. CONCLUSIONES.....28
13. RECOMENDACIONES.....29
14. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....30
15. ANEXOS.....32
15.1 Tabla de componentes.....32
15.2 Tabla de entradas y salidas.....32
15.3 Modelos de Simulink.....32
15.4 Figuras del sistema.....33

RESUMEN

El monitoreo continuo de signos vitales en adultos mayores y pacientes con enfermedades cardíacas suele depender de equipos clínicos costosos y poco portátiles. En Bolivia, muchas familias no tienen forma de mantener una supervisión permanente cuando el paciente vuelve a casa. Este proyecto desarrolla un dispositivo portátil basado en el microcontrolador ESP32-C3 que mide frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno (SpO2), temperatura corporal y movimiento mediante los sensores MAX30102, MAX30205 y MPU6050, conectados por un bus I2C compartido. El ESP32-C3 procesa las lecturas, las muestra en una pantalla OLED y las transmite por WiFi o Bluetooth hacia una plataforma externa. Cuando un valor sale del rango configurado, se activa un motor vibrador mediante un MOSFET y se genera una alerta. La alimentación usa una batería LiPo de 3.7 V con módulo TP4056 y regulador LDO de 3.3 V.

El trabajo se centra en el diseño del lazo de control que decide cuándo alertar, en el modelado del sistema y en la simulación en MATLAB/Simulink, que el equipo se encuentra desarrollando. Se espera obtener un prototipo funcional que permita la supervisión remota y la detección temprana de eventos críticos, sin reemplazar equipos médicos certificados.

Palabras clave: ESP32-C3, signos vitales, IoT, control por umbrales, Simulink.

1. INTRODUCCIÓN

El envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades cardíacas convirtieron la supervisión de signos vitales en una tarea diaria para muchas familias. En el sistema público de salud boliviano, la mayor parte de los controles se realiza en hospitales o consultorios, con equipos que no salen de la sala. Cuando el paciente vuelve a su casa, la vigilancia desaparece.

Ese vacío tiene consecuencias. Una arritmia, una caída o una baja de la saturación de oxígeno pueden pasar inadvertidas durante horas. La atención llega tarde, cuando el evento ya ocurrió. No se trata de un problema teórico: es la diferencia entre una alerta a tiempo y una complicación que pudo evitarse.

El proyecto parte de una idea sencilla. Usar componentes de bajo costo y un microcontrolador con conectividad para construir un dispositivo portátil que no reemplace al médico, pero que avise cuando algo no está bien. El ESP32-C3 lee cuatro señales, las procesa, las muestra y las envía. Si un valor se sale del rango, activa una alerta.

Este informe está organizado en quince secciones. Las primeras describen el problema, los objetivos y la justificación. Después se presenta el marco teórico, el modelado del sistema y el diseño del controlador. Las secciones de simulación y análisis de resultados quedan preparadas para incorporar el trabajo que el equipo realizará en MATLAB/Simulink.

Una aclaración importante. El documento describe el diseño del sistema y el lazo de control que decide cuándo alertar. No inventamos mediciones ni resultados de simulación. Esas partes están marcadas de forma visible para que puedan completarse con las capturas y los datos reales del equipo.

1.1 Antecedentes

A nivel internacional, los dispositivos portátiles para monitoreo de signos vitales crecieron junto con el Internet de las Cosas y los sistemas embebidos. Los antecedentes se parecen en una cosa: casi todos miden, pero pocos integran varios sensores, alertan y permiten supervisión remota en un mismo equipo.

Fuentes (2022) propuso un sistema IoT para el monitoreo remoto de saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y temperatura corporal. El trabajo integra sensores biomédicos con módulos inalámbricos y transmite los datos a plataformas externas. La limitación es que el prototipo se apoya en una conexión permanente y no contempla el consumo de energía de un dispositivo que debe llevarse puesto.

Arcos Coronel y Quezada Patiño (2023) desarrollaron un sistema wearable para medir frecuencia cardíaca y variables físicas en futbolistas. El estudio muestra que los equipos comerciales son costosos y que existe espacio para soluciones accesibles. Su enfoque, sin embargo, está pensado para sesiones de entrenamiento y no para el seguimiento domiciliario de un paciente crónico.

Badillo, Morales Martínez, Acuña Galván y Lezama León (2023) construyeron un prototipo para el registro de signos vitales en el servicio médico de la Escuela Superior de Tizayuca. El sistema reduce el tiempo de valoración y guarda un historial clínico. Es un buen ejemplo de integración, aunque depende de una infraestructura institucional y de una base de datos centralizada.

En Bolivia, los antecedentes son más dispersos. Apaza Mamani (2023) diseñó una central de monitoreo para unidades de terapia intensiva. El trabajo detecta un problema real: la falta de personal especializado obliga a los pocos intensivistas a repartirse entre varias camas y tareas. Una central de monitoreo ayuda, pero sigue atada a un entorno hospitalario.

Botello Cardozo (2022) desarrolló un dispositivo de bajo costo para personas que sufrieron infartos, con registro y alertas a través de una página web. El proyecto se acerca bastante a nuestra propuesta. La diferencia es que aquí se busca un equipo autónomo, con pantalla local, alerta por vibración y comunicación inalámbrica directa.

Ninguno de los trabajos revisados resuelve el problema completo en el contexto local. Unos apuntan a hospitales, otros a deportistas, otros a un solo parámetro. Ese es el espacio que ocupa este proyecto.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 Descripción del sistema

El sistema es un dispositivo portátil formado por varios módulos. El módulo principal es el ESP32-C3 SuperMini, que lee los sensores, procesa los datos, controla la pantalla y gestiona la comunicación inalámbrica. Los sensores biomédicos se conectan a un bus I2C compartido: el MAX30102 mide frecuencia cardíaca y SpO2, el MAX30205 mide temperatura corporal y el MPU6050 detecta movimiento y posibles caídas.

La interfaz local es una pantalla OLED SSD1306 de 0.66 pulgadas. No es una pantalla cómoda para mostrar cuatro variables a la vez, así que el diseño la organiza por páginas. El usuario avanza con un botón táctil. La alerta física es un motor vibrador controlado por un MOSFET, porque la corriente que entrega una GPIO del ESP32-C3 no alcanza para mover el motor directamente.

La alimentación viene de una batería LiPo de 3.7 V, un módulo de carga TP4056 y un regulador LDO de 3.3 V. El ESP32-C3 y los sensores trabajan a 3.3 V. La comunicación remota se hace por WiFi o Bluetooth hacia una plataforma externa.

El sistema puede sujetarse con una correa o un clip. No es un equipo médico certificado ni pretende serlo. Es un prototipo académico de supervisión.

2.2 Problema específico

En Bolivia, el control de signos vitales en personas mayores y pacientes con enfermedades cardíacas depende casi siempre de un entorno clínico. Los equipos hospitalarios son costosos, pesados y requieren personal capacitado. Fuera del hospital, la supervisión continua se vuelve difícil. El paciente queda al cuidado de familiares que no tienen formación médica y que no pueden estar despiertos las 24 horas.

Existen dispositivos comerciales portátiles, pero funcionan de forma aislada. Miden un parámetro, muestran un número y listo. No integran varios sensores en un solo sistema, no procesan los datos en tiempo real y, en muchos casos, no generan alertas ni permiten que un familiar consulte el estado del paciente a distancia.

El problema específico es la falta de una solución accesible que integre adquisición de datos, procesamiento, visualización, alerta local y comunicación remota en un único dispositivo de bajo consumo. Sin esa integración, eventos como caídas, arritmias o episodios de hipoxia siguen pasando desapercibidos.

También hay un problema de diseño de control. ¿Cuándo debe sonar una alerta? Si el umbral es demasiado sensible, el dispositivo vibra por cualquier variación y el usuario lo apaga. Si es demasiado permisivo, la alerta llega tarde. Ese equilibrio es parte central de este proyecto.

2.3 Pregunta de investigación

¿Cómo diseñar e implementar un sistema portátil basado en el microcontrolador ESP32-C3 que permita el monitoreo en tiempo real de signos vitales, integrando múltiples sensores biomédicos, con bajo consumo energético y capacidad de generar alertas y comunicación remota para la supervisión de personas mayores o pacientes con enfermedades cardíacas?

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema portátil de monitoreo de signos vitales basado en el microcontrolador ESP32-C3 para la supervisión remota de personas mayores o pacientes con enfermedades cardíacas.

3.2 Objetivos específicos

- Analizar los requerimientos del sistema para el monitoreo de signos vitales en personas mayores o pacientes con enfermedades cardíacas.
- Diseñar la arquitectura del sistema portátil integrando el microcontrolador ESP32-C3 con sensores biomédicos mediante comunicación I2C.
- Desarrollar el sistema de adquisición y procesamiento de datos para la medición de frecuencia cardíaca, SpO2, temperatura corporal y movimiento.
- Implementar la visualización de datos en una pantalla OLED y la comunicación inalámbrica mediante WiFi o Bluetooth.
- Diseñar el lazo de control supervisor que decide la activación de la alerta por vibración y su histéresis.
- Modelar el sistema y simular el comportamiento del lazo de control en MATLAB/Simulink.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas de medición, detección de eventos críticos y consumo energético.

4. JUSTIFICACIÓN

4.1 Justificación económica

Un monitor de signos vitales comercial puede costar miles de bolivianos. El conjunto de componentes de este proyecto —ESP32-C3, MAX30102, MAX30205, MPU6050, OLED, módulo de carga y batería— cuesta una fracción de ese valor y se consigue en el mercado local. Para una familia con un paciente crónico, esa diferencia es la que decide si el equipo se compra o no.

No se trata solo del precio inicial. Un equipo abierto y con componentes comerciales se puede reparar o reemplazar por partes. Si se quema el sensor de oxígeno, se cambia el MAX30102. Si falla el regulador, se cambia el LDO. En un equipo cerrado, cualquiera de esas fallas obliga a reemplazar todo.

4.2 Justificación social

El proyecto apunta a un grupo vulnerable. Las personas mayores y los pacientes con enfermedades cardíacas necesitan supervisión constante, pero no siempre tienen acceso a un cuidador permanente. La posibilidad de que un familiar reciba una alerta en el teléfono cambia la dinámica del cuidado.

También reduce la carga sobre el sistema de salud. Si una complicación se detecta en casa, la consulta llega antes de que se convierta en una emergencia. No sustituye al médico. Le da información oportuna.

4.3 Justificación técnica

El proyecto integra sistemas embebidos, sensores biomédicos, comunicación inalámbrica y teoría de control en un solo producto. El ESP32-C3 procesa los datos en tiempo real, el bus I2C permite conectar varios sensores con dos líneas y el diseño de alimentación obliga a cuidar el consumo. Cada decisión técnica tiene una consecuencia medible.

En la parte de control, el reto es convertir cuatro señales ruidosas en una decisión confiable: alertar o no alertar. Eso exige umbrales, histéresis, filtrado y una lógica que no se dispare con cualquier movimiento.

4.4 Justificación académica

El trabajo conecta varias asignaturas de la carrera. La programación aparece en el firmware, la electrónica en el diseño de alimentación y acondicionamiento, las redes en la comunicación inalámbrica y los sistemas de control en el modelado y la simulación del lazo. Es un proyecto que obliga a integrar, no solo a aprobar una materia.

Para el equipo, el aprendizaje más valioso está en el modelado. Pasar de un diagrama de bloques a una función de transferencia y de ahí a una simulación obliga a entender qué se está controlando y qué se está suponiendo.

4.5 Justificación ambiental

El dispositivo usa una batería recargable en lugar de pilas desechables. El consumo se puede reducir con modos de bajo consumo y con un diseño de firmware que no mantenga el WiFi encendido todo el tiempo. Es una contribución pequeña, pero evita la generación de residuos electrónicos asociada a equipos de un solo uso.

No se realizó un análisis de ciclo de vida completo. Sería exagerado afirmar que el proyecto es ambientalmente neutro. Lo que sí se puede decir es que la selección de componentes y el modo de operación apuntan a un uso más duradero.

5. ALCANCES Y LIMITACIONES

5.1 Alcances

El proyecto contempla el diseño e implementación de un dispositivo portátil de monitoreo de signos vitales basado en el ESP32-C3, con adquisición, procesamiento y transmisión de datos biomédicos.

El sistema incluye un módulo de procesamiento principal, un módulo de sensores biomédicos con bus I2C compartido, una pantalla OLED de 0.66 pulgadas, un motor vibrador con MOSFET para la alerta, y un módulo de energía con batería LiPo de 3.7 V, cargador TP4056 y regulador LDO de 3.3 V.

En el plano de control, el alcance incluye el diseño del lazo supervisor, la definición de umbrales e histéresis, y la simulación del comportamiento en MATLAB/Simulink. La simulación será realizada por el equipo y sus resultados se incorporarán a este informe.

También se contempla la transmisión de datos hacia una plataforma externa para la supervisión remota y la validación del prototipo mediante pruebas de medición, detección de eventos y consumo energético.

5.2 Limitaciones

- El sistema no cuenta con certificación médica, por lo que no sustituye equipos clínicos profesionales.
- La autonomía está limitada por la capacidad de la batería LiPo utilizada.
- La transmisión de datos depende de la disponibilidad de conexión inalámbrica (WiFi o Bluetooth).
- No se contempla el desarrollo de una aplicación médica certificada, sino una plataforma básica de monitoreo.
- Las interferencias eléctricas y el movimiento del usuario pueden afectar la calidad de las mediciones.
- La validación clínica con pacientes reales queda fuera del alcance académico.
- Las simulaciones en MATLAB/Simulink están pendientes de ejecución y no se presentan resultados definitivos en esta versión del informe.

6. MARCO TEÓRICO

6.1 Sistemas dinámicos y modelado matemático

Un sistema dinámico es un conjunto de variables que evolucionan en el tiempo y que se relacionan entre sí mediante reglas físicas o lógicas. En control, se distinguen las entradas, las salidas y el estado interno. Modelar es escribir esa relación en forma matemática para poder predecir el comportamiento antes de construir el sistema.

En este proyecto, el modelo no describe la fisiología del paciente. Describe la cadena de supervisión: cómo llega la señal del sensor, cómo se procesa y cómo se decide una alerta. Esa distinción es importante para no prometer algo que el dispositivo no hace.

6.2 Función de transferencia

La función de transferencia relaciona la salida con la entrada de un sistema lineal e invariante en el tiempo, en el dominio de Laplace. Se define como $G(s)=Y(s)/U(s)$, con condiciones iniciales nulas. Sus polos determinan la estabilidad y su forma permite identificar si el sistema es de primer orden, de segundo orden o de orden superior.

De forma más formal, para una señal $f(t)$ definida para $t\geq 0$, la transformada de Laplace se define como

$$F(s)=L\{f(t)\}=\int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt.$$

La propiedad que interesa aquí es que la derivada de orden n se transforma en una multiplicación por s^n,

$$L\left\{\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right\}=s^n F(s),$$

si las condiciones iniciales son nulas. Así, una ecuación diferencial lineal se convierte en una relación algebraica entre $Y(s)$ y $U(s)$, y de allí se obtiene $G(s)=Y(s)/U(s)$.

Para un sensor térmico de primer orden, un modelo habitual es $G(s)=K/(\tau s+1)$, donde K es la ganancia estática y τ la constante de tiempo. No son valores universales: dependen del sensor, del contacto con la piel y del entorno. Cualquier valor que se use en la simulación debe justificarse con datos o con la hoja de datos.

6.3 Estabilidad

Un sistema continuo es estable si todos los polos de su función de transferencia tienen parte real negativa. En un sistema discreto, la condición equivalente es que los polos estén dentro del círculo unitario. La estabilidad no lo es todo: un sistema puede ser estable y aun así responder demasiado lento o oscilar antes de estabilizarse.

En un lazo supervisor como el de este proyecto, la estabilidad también se traduce en algo práctico: que la alerta no se active y desactive sin control. La histéresis existe justamente para evitar ese comportamiento.

6.4 Controladores P, PI, PID y control on/off

El controlador proporcional (P) actúa en función del error actual. El integral (I) acumula el error y elimina el error en estado estacionario. El derivativo (D) reacciona a la velocidad de cambio y puede anticipar la respuesta, aunque amplifica el ruido. El PID combina los tres términos y es el controlador más usado en la industria.

$$u(t)=K_p e(t)+K_i \int e(t)\,dt+K_d \frac{de(t)}{dt}$$

El control on/off es más simple: actúa cuando la variable cruza un umbral y se apaga cuando vuelve al rango. Su ventaja es la simplicidad; su desventaja es el ciclo de encendido y apagado constante. La histéresis reduce ese problema introduciendo dos umbrales en lugar de uno.

Para este proyecto, el control on/off con histéresis es la opción natural para la alerta. El PID queda como alternativa para un canal de temperatura o para un actuador futuro.

6.5 Respuesta temporal

La respuesta temporal describe cómo evoluciona la salida ante una entrada. En una respuesta al escalón se analizan el tiempo de subida, el sobreimpulso, el tiempo de establecimiento y el error en estado estacionario. Cada métrica responde a una pregunta distinta: qué tan rápido reacciona, cuánto se pasa, cuánto tarda en calmarse y qué tan cerca queda del valor deseado.

En un lazo de alerta, el tiempo de respuesta se mide en segundos, no en milisegundos. Al paciente no le sirve una alerta que llega después de diez minutos. Pero tampoco sirve una que se dispara con cada movimiento. El análisis tiene que equilibrar ambas cosas.

6.6 Dispositivo portátil

Un sistema portátil es un conjunto de componentes tecnológicos que puede transportarse y usarse sin una instalación fija. Tanenbaum y Wetherall (2011) señalan que los sistemas computacionales evolucionaron hacia modelos móviles, donde la portabilidad es una condición de accesibilidad. Stallings (2015) agrega que estos dispositivos integran hardware compacto, software optimizado y conectividad inalámbrica.

La portabilidad no es solo tamaño. También es consumo, peso y autonomía. Un equipo que dura dos horas con batería no sirve para monitorear a un paciente durante la noche.

6.7 Monitoreo

El monitoreo es el proceso de observar, registrar y evaluar variables de forma continua. Laudon y Laudon (2016) lo describen como un mecanismo de control organizacional que permite detectar fallas antes de que afecten el proceso. En sistemas informáticos, Stallings (2015) lo relaciona con la recolección y el análisis de datos de hardware, software y red.

En salud, el monitoreo tiene una función preventiva, correctiva y predictiva. Preventiva cuando detecta un riesgo, correctiva cuando permite actuar y predictiva cuando anticipa una tendencia. Este proyecto apunta a las dos primeras.

6.8 Signos vitales

Los signos vitales son indicadores fisiológicos que permiten evaluar el estado general de una persona. Los más conocidos son la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Hall (2016) explica que estos parámetros se regulan mediante procesos de homeostasis, y Tortora y Derrickson (2017) los presentan como herramienta clínica de valoración inicial.

Bickley (2017) insiste en que el control periódico no es exclusivo del hospital. También sirve en programas de seguimiento domiciliario, sobre todo en pacientes crónicos. La detección temprana de una alteración permite intervenir antes de que el cuadro se complique.

6.9 Sensores biomédicos

Un sensor biomédico es un transductor que convierte una variable fisiológica en una señal eléctrica procesable. Webster (2009) lo define como el elemento que transforma una señal biológica en una señal cuantificable. Enderle y Bronzino (2012) los consideran componentes centrales de la instrumentación médica y los clasifican en invasivos y no invasivos.

Carr y Brown (2001) recuerdan que el diseño debe considerar biocompatibilidad, sensibilidad, estabilidad y seguridad. En este proyecto todos los sensores son no invasivos: el MAX30102 usa luz, el MAX30205 mide temperatura por contacto y el MPU6050 mide aceleración.

El MAX30102 se comunica por I2C en la dirección 0x57. El MAX30205 suele responder en 0x48 o 0x49, según la configuración. El MPU6050 usa 0x68 o 0x69. La pantalla SSD1306, en la mayoría de los módulos, responde en 0x3C. Con tres dispositivos en el mismo bus, revisar las direcciones antes de conectar evita más de un dolor de cabeza.

6.10 Comunicación I2C

I2C es un protocolo serial síncrono que usa dos líneas: SDA para datos y SCL para reloj. Axelson (2015) describe su arquitectura maestro-esclavo, donde el maestro genera el reloj y coordina la transferencia. Barrett y Pack (2012) destacan

que cada esclavo tiene una dirección única, lo que permite conectar varios dispositivos con solo dos pines.

Monk (2013) señala que el bus admite modos estándar y rápido, y que incorpora confirmaciones ACK/NACK para verificar la recepción. En la práctica, el bus necesita resistencias de pull-up y cierta tolerancia al ruido. Un cable largo o un mal contacto puede hacer que el ESP32-C3 no encuentre al sensor.

6.11 IoT aplicado a la salud

El Internet de las Cosas aplicado a la salud conecta dispositivos, sensores y sistemas informáticos para recopilar y analizar datos clínicos. Gubbi, Buyya, Marusic y Palaniswami (2013) lo describen como una infraestructura global de objetos conectados. Islam, Kwak, Kabir, Hossain y Kwak (2015) muestran su impacto en el monitoreo remoto y en la detección temprana de anomalías.

Atzori, Iera y Morabito (2010) dividen la arquitectura en dispositivos inteligentes, infraestructura de red y sistemas de procesamiento. La salud digital usa esa estructura para telemedicina, hospitales inteligentes y alertas automatizadas. Este proyecto ocupa la primera capa: el dispositivo que adquiere y transmite los datos.

7. MODELADO DEL SISTEMA

7.1 Descripción del modelo

Antes de escribir ecuaciones hay que aclarar qué se está modelando. El sistema no controla la fisiología del paciente. Sería irresponsable afirmarlo. Lo que controla es la cadena de supervisión: sensores, adquisición, decisión y alerta. La planta, en sentido estricto, es el conjunto sensor-adquisición, y la variable controlada es el estado de la alarma.

Las entradas son la frecuencia cardíaca, la SpO2, la temperatura corporal y la aceleración. Las salidas son la alerta por vibración, la información en pantalla y el paquete de datos que se transmite. El ESP32-C3 actúa como controlador discreto: muestrea, compara con umbrales y decide.

Tabla 1. Variables de entrada y salida del sistema.

Variable	Tipo	Descripción	Frecuencia
Frecuencia cardíaca	Entrada	Pulsos por minuto obtenidos del PPG	50 Hz
SpO2	Entrada	Saturación de oxígeno estimada	50 Hz
Temperatura	Entrada	Temperatura corporal por contacto	1 Hz
Aceleración	Entrada	Aceleración en tres ejes	50 Hz
Alerta	Salida	Activación del motor vibrador	1 Hz
Pantalla	Salida	Visualización local	1 Hz
Datos remotos	Salida	Paquete WiFi o Bluetooth	Eventual

La lógica de decisión se ejecuta a 1 Hz; los sensores pueden muestrear más rápido.

Supuestos del modelo:

- El paciente se encuentra en reposo o en actividad leve durante la medición.
- El bus I2C trabaja a 400 kHz y los sensores tienen direcciones fijas.
- La temperatura se mide por contacto directo con la piel.
- El movimiento produce ruido en la señal PPG y debe filtrarse.
- La batería entrega 3.7 V y el regulador mantiene 3.3 V mientras haya carga.
- No se modela la fisiología del paciente; se usan rangos clínicos de referencia.

7.2 Ecuaciones del sistema

La lógica básica del lazo supervisor se puede escribir en tiempo discreto. Sea $r[k]$ el valor de referencia o umbral, $y[k]$ la medición y $e[k]$ el error:

$$e[k]=r[k]-y[k]$$

La salida de alerta $u[k]$ se activa cuando el error supera un umbral positivo y se desactiva cuando cae por debajo de un umbral negativo. Entre ambos se mantiene el estado anterior. Esa es la histéresis:

$$u[k]=\begin{cases}1, & e[k]>+h\\ 0, & e[k]<-h\\ u[k-1], & \text{en otro caso}\end{cases}$$

El canal de temperatura se modela por primeros principios. Si $T_{skin}(t)$ es la temperatura de la piel y $T_{sensor}(t)$ la del encapsulado, el balance de energía en el sensor es

$$C_{th}\frac{dT_{sensor}(t)}{dt}+\frac{T_{sensor}(t)-T_{skin}(t)}{R_{th}}=0,$$

donde R_{th} es la resistencia térmica del encapsulado y C_{th} su capacidad térmica. Al definir $\tau=R_{th}C_{th}$, la ecuación queda en la forma estándar de primer orden:

$$\tau\frac{dT_{sensor}(t)}{dt}+T_{sensor}(t)=T_{skin}(t).$$

Con condiciones iniciales nulas y aplicando Laplace se obtiene

$$G_{temp}(s)=\frac{T_{sensor}(s)}{T_{skin}(s)}=\frac{K}{\tau s+1},$$

con $K=1$ en estado estacionario. Para el MAX30205 se adopta $\tau\approx 30$ s, valor coherente con el tiempo de estabilización térmica del encapsulado TDFN y con la norma ASTM E1112; este valor es una estimación teórica inicial y debe validarse con una prueba de respuesta.

El lazo de alerta no es lineal: el motor vibrador se gobierna con un MOSFET en modo ON-OFF y la decisión incluye una banda de histéresis. Para analizarlo con herramientas frecuenciales se usa la función descriptiva del relé con histéresis:

$$N(A)=\frac{4M}{\pi A}\left(\sqrt{1-(\Delta/A)^2}-j\frac{\Delta}{A}\right),$$

La expresión es válida para $A\geq\Delta$.

donde M es la tensión de activación del MOSFET y Δ es el semi-ancho de la banda de histéresis (por ejemplo, 2.5 bpm para la frecuencia cardíaca o 0.15 °C para la temperatura). La condición de ciclo límite se plantea como

$$1+G(j\omega)N(A)=0 \Rightarrow G(j\omega)=-\frac{1}{N(A)}.$$

Si las curvas no se intersecan, el lazo supervisor no presenta oscilaciones autosostenidas. La implementación en firmware sigue siendo la ecuación discreta de histéresis ya presentada; la función descriptiva es la herramienta de análisis, no una ecuación que se programe en el ESP32-C3.

7.3 Función de transferencia

La función de transferencia de cada canal se deduce del modelo físico y después se implementa en Simulink. Para el canal térmico, la deducción anterior conduce a

$$G_{temp}(s)=\frac{1}{30\,s+1},$$

cuyo polo real está en $s=-1/30\approx -0.0333$ rad/s. La ganancia estática es unitaria porque, en equilibrio, la lectura del sensor iguala la temperatura de la piel.

Para la señal PPG del MAX30102 se propone un acondicionador pasa-banda de segundo orden. La etapa pasa-altas elimina la componente continua y la deriva de la línea base,

$$G_{HP}(s)=\frac{s}{s+\pi},$$

con frecuencia de corte inferior $f_L=0.5$ Hz. La etapa pasa-bajas elimina el ruido de alta frecuencia,

$$G_{LP}(s)=\frac{10\,\pi}{s+10\,\pi},$$

con frecuencia de corte superior $f_H=5.0$ Hz. Al multiplicar ambas etapas,

$$G_{PPG}(s)=\left(\frac{s}{s+\pi}\right)\left(\frac{10\,\pi}{s+10\,\pi}\right),$$

y al desarrollar el producto,

$$G_{PPG}(s)=\frac{31.42\,s}{s^2+34.56\,s+98.70}.$$

El cero en el origen anula la componente DC y los polos en $s\approx -3.1416$ y $s\approx -31.4159$ rad/s limitan la banda a las frecuencias fisiológicas del pulso (30 a 300 bpm).

Para el MPU6050 se adopta un modelo mecánico de segundo orden subamortiguado:

$$G_{acc}(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\,\omega_n s+\omega_n^2}.$$

Con el filtro digital interno configurado a 20 Hz, $\omega_n=40\pi\approx 125.66$ rad/s, y con $\zeta=0.707$ para minimizar el sobreimpulso, queda

$$G_{acc}(s)=\frac{15791.36}{s^2+177.68\,s+15791.36}.$$

Estas tres funciones describen los canales lineales. El lazo supervisor de alerta no se representa con una $G(s)$ lineal: por la conmutación y la histéresis se analiza con la función descriptiva $N(A)$ de la sección 7.2. Esa separación permite combinar modelos continuos para los sensores con lógica discreta para la alarma.

7.4 Diagrama de bloques

El diagrama de bloques debe mostrar la planta, el sensor, el controlador y la realimentación. En este caso, la realimentación es la lectura de los sensores y la salida es la alerta. El siguiente espacio está reservado para el diagrama definitivo.

El lazo se ordena así: los sensores entregan las variables medidas; el acondicionamiento y el filtro digital generan $y[k]$; el comparador calcula $e[k]=r[k]-y[k]$; el bloque de histéresis decide el estado de alarma; y la salida del ESP32-C3 excita la compuerta del MOSFET que enciende el motor vibrador. La realimentación es la lectura continua de los sensores. El diagrama se insertará en el espacio reservado.

[Espacio para el diagrama de bloques]

8. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL

8.1 Tipo de controlador

El controlador es discreto y supervisor. No busca mantener la temperatura en un valor exacto ni regular la frecuencia cardíaca. Busca decidir si el estado del paciente es normal o crítico. Por eso el lazo principal es on/off con histéresis: simple, predecible y fácil de auditar.

La histéresis evita el encendido y apagado continuo. Si el umbral de frecuencia cardíaca alta es 120 bpm y no hay histéresis, basta con que la lectura oscile entre 119 y 121 para que el motor vibre sin parar. Con una banda de 5 bpm, la alerta se activa a 120 y no se apaga hasta bajar de 115.

Un PID queda como alternativa para el canal de temperatura o para un actuador futuro. En esta versión no se implementa en el firmware; se estudia en la simulación para comparar su comportamiento con el control on/off.

8.2 Ecuación del controlador

La ley de control on/off con histéresis ya se presentó en la sección 7.2. La versión con PID, propuesta para el canal de temperatura, es la siguiente:

$$u(t)=K_p e(t)+K_i\int e(t)\,dt+K_d\frac{de(t)}{dt}$$

En tiempo discreto, con período de muestreo Δt, la forma implementable es:

$$u[k]=K_p e[k]+K_i\sum_j e[j]\Delta t+K_d\frac{e[k]-e[k-1]}{\Delta t}$$

El término integral acumula el error y elimina el offset. El derivativo reacciona al cambio, pero amplifica el ruido de la señal. En un sensor de temperatura lento, el derivativo aporta poco; en una señal PPG ruidosa, puede empeorar todo.

Para reducir la amplificación de ruido del término derivativo del PID se agrega un polo de filtrado:

$$C(s)=K_p+\frac{K_i}{s}+\frac{K_d s}{\alpha s+1}.$$

La ecuación en diferencias hacia atrás ya presentada es una forma de implementar el PID. Para el filtro del sensor se usa la transformación bilineal de Tustin,

$$s \approx \frac{2}{T_s}\frac{z-1}{z+1},$$

con $T_s = 1.0$ s para el canal de temperatura y $T_s = 0.02$ s para los canales PPG e inercial. Aplicada a $G_{temp}(s) = 1/(30\,s+1)$, la transformación produce

$$G_{temp}(z) = \frac{0.016393 + 0.016393\,z^{-1}}{1 - 0.967213\,z^{-1}},$$

y la ecuación de diferencias implementable en el ESP32-C3 es

$$y[k] = 0.967213\,y[k-1] + 0.016393\,x[k] + 0.016393\,x[k-1],$$

donde $x[k]$ es la lectura cruda del MAX30205 y $y[k]$ la temperatura filtrada. Esta ecuación es un filtro IIR de primer orden que se ejecuta en el firmware.

En esta versión el control implementado sigue siendo on/off con histéresis; el PID queda como alternativa para el canal de temperatura y para la comparación en Simulink. Por eso los valores de K_p, K_i y K_d no se fijan en el firmware: se ajustan en la simulación y se validan antes de cualquier implementación real.

8.3 Ajuste de parámetros

El ajuste de los umbrales no es arbitrario. Se toman rangos clínicos de referencia para adultos en reposo y se deja un margen para evitar falsas alarmas. La tabla siguiente resume los valores propuestos para la primera versión.

Tabla 2. Umbrales propuestos para el lazo de alerta.

Parámetro	Rango normal	Umbral de alerta	Histéresis
Frecuencia cardíaca	50–120 bpm	< 50 o > 120 bpm	5 bpm
SpO2	≥ 92 %	< 90 %	2 %
Temperatura	36.0–37.5 °C	< 35.5 o > 38.0 °C	0.3 °C
Aceleración	≈ 1 g en reposo	> 2.5 g (posible caída)	Ventana de 2 s

Valores configurables. No constituyen un diagnóstico médico.

El ajuste de los umbrales se puede hacer de forma manual, con prueba y error, o con Ziegler-Nichols si se opta por un PID. Ziegler-Nichols requiere llevar el sistema al límite de oscilación, algo que no se puede hacer con un paciente. Por eso,

en este proyecto se aplicaría solo sobre el modelo simulado, nunca sobre una persona.

La puesta a punto real se hace con el prototipo: se compara la lectura del MAX30102 con un oxímetro comercial, la del MAX30205 con un termómetro clínico y la detección de caídas con pruebas controladas. Esa comparación es la que permite decidir si los umbrales elegidos tienen sentido.

Los parámetros teóricos del modelo quedan así: para el canal térmico, $K=1$, $\tau=30$ s y un polo en $s=-0.0333$ rad/s; para el PPG, $f_L=0.5$ Hz y $f_H=5.0$ Hz; para el acelerómetro, $\omega_n=125.66$ rad/s y $\zeta=0.707$. En la histéresis, el semi-ancho es $\Delta=2.5$ bpm para la frecuencia cardíaca, $\Delta=0.15$ °C para la temperatura y $\Delta=1$ % para la SpO2, de modo que las bandas totales coinciden con la tabla anterior. Estos valores son el punto de partida teórico; la validación con el prototipo y con equipos de referencia sigue siendo la etapa que confirma o corrige el ajuste.

9. SIMULACIÓN DEL SISTEMA

9.1 Herramientas utilizadas

La simulación se realizará en MATLAB/Simulink. El equipo eligió esta herramienta porque permite combinar bloques continuos, lógica discreta y visualización de señales en un mismo modelo. Además, la universidad cuenta con licencia para los laboratorios.

El modelo tendrá tres partes: una fuente de señal que representa las lecturas de los sensores, un bloque de control con los umbrales y la histéresis, y un scope para observar la respuesta. Para la parte térmica se usará una función de transferencia de primer orden. Para la lógica de alerta se pueden usar bloques de comparación y memoria, o Stateflow.

La versión de MATLAB/Simulink está pendiente de confirmar. Conviene anotarla en el informe final porque los resultados pueden variar ligeramente entre versiones.

Para la simulación se propone el solver ode4 con paso fijo de 0.01 s. Ese paso es menor que el período de 0.02 s de los sensores rápidos (50 Hz) y que el período de 1 s del lazo de decisión, de modo que la discretización no domina la dinámica del modelo.

9.2 Escenarios de simulación

Se prevén los siguientes escenarios:

- Escalón en la frecuencia cardíaca: subida de 80 a 130 bpm para verificar la activación y desactivación de la alerta.
- Caída de SpO2: descenso gradual de 98 % a 88 % para evaluar el umbral y la histéresis.
- Cambio de temperatura: escalón de 36.5 °C a 38.5 °C para analizar el modelo térmico y, si se usa, el PID.
- Impulso de aceleración: simulación de una caída con un pico mayor a 2.5 g.
- Perturbación por ruido: señal PPG con ruido de movimiento para evaluar falsas alarmas.

- Caída de tensión de batería: descenso de 3.7 V a 3.3 V para observar el comportamiento del regulador.

9.3 Resultados obtenidos

Esta sección se completará cuando el equipo ejecute las simulaciones. No se presentan resultados inventados. Los espacios siguientes están reservados para las capturas de Simulink y las gráficas de respuesta.

PENDIENTE — insertar las gráficas y capturas de Simulink.

[Figura 9.1 — Modelo del lazo de control en Simulink]

[Figura 9.2 — Respuesta temporal del sistema]

10. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El análisis se hará sobre las gráficas que produzca la simulación y sobre las pruebas del prototipo. No alcanza con mirar si la curva “se ve bien”. Hay que medir estabilidad, tiempo de establecimiento, sobreimpulso y error en estado estacionario. En un lazo de alerta, además, importa el tiempo que tarda en activarse y la cantidad de falsas alarmas.

También se comparará el sistema sin control —solo sensores y visualización — con el sistema con control —umbrales, histéresis y alerta—. Esa comparación es la que muestra si el lazo aporta algo o si solo agrega complejidad.

Tabla 3. Métricas de evaluación.

Métrica	**Qué se evaluará**
Estabilidad	Que la salida no oscile de forma creciente.
Tiempo de establecimiento	Cuánto tarda la señal en quedarse en el rango.
Sobreimpulso	Cuánto se pasa del valor deseado.
Error en estado estacionario	Diferencia final entre referencia y salida.
Tiempo de activación	Segundos entre el evento y la alerta.
Falsas alarmas	Activaciones sin evento real.
Consumo	Corriente media del prototipo en operación.

PENDIENTE — escribir el análisis con los datos reales de simulación y prototipo.

11. DISCUSIÓN

El diseño cumple los objetivos en la parte de arquitectura: los sensores están integrados, el bus I2C funciona con direcciones compatibles, la pantalla muestra las variables y la alerta tiene una lógica definida. La parte de simulación y validación sigue pendiente. Sería prematuro decir que el sistema “funciona” sin esas pruebas.

Hay limitaciones que no se resuelven solo con software. El MAX30205 necesita contacto con la piel; si se monta sobre la carcasa, mide la carcasa y no el cuerpo. El MAX30102 es sensible al movimiento y a la presión del dedo. El MPU6050 detecta una caída, pero también un golpe en la mesa. La calidad de la señal depende del diseño físico, no solo del código.

El consumo es otro punto crítico. El WiFi del ESP32-C3 tiene picos de corriente que pueden hacer parpadear el regulador si la batería está baja. Una estrategia razonable es mantener el WiFi apagado la mayor parte del tiempo y encenderlo solo para enviar datos o alertas. También conviene usar deep sleep entre lecturas.

En lo ético y legal, el dispositivo no es un equipo médico. No diagnostica ni trata. Cualquier uso real debería ir acompañado de una advertencia clara y de la supervisión de un profesional. La privacidad de los datos también importa: los signos vitales son datos sensibles y no deberían viajar sin cifrado.

¿Se pueden mejorar las cosas? Sí. Un filtro de mediana sobre la señal PPG, una calibración del SpO2 con un oxímetro de referencia y una detección de caídas que combine aceleración con orientación darían mejores resultados. También ayudaría guardar un historial local para revisar eventos pasados.

12. CONCLUSIONES

El proyecto permitió diseñar un dispositivo portátil que integra cuatro sensores biomédicos, una pantalla local, una alerta por vibración y comunicación inalámbrica sobre una base de bajo costo. La arquitectura queda definida y los módulos principales están seleccionados.

- Se definió la arquitectura del sistema y la distribución de los sensores en un bus I2C compartido.
- Se estableció una lógica de control supervisor con umbrales e histéresis para evitar alertas continuas.
- Se identificaron los puntos críticos del diseño: contacto del sensor de temperatura, ruido en la señal PPG y consumo del WiFi.
- Se dejó preparado el modelo para la simulación en MATLAB/Simulink, que el equipo completará con las gráficas y los parámetros definitivos.
- Se confirmó que el prototipo es una herramienta de apoyo y no un sustituto de equipos médicos certificados.

El aprendizaje principal no fue soldar componentes ni escribir código. Fue entender que un sistema de control empieza por definir qué se controla, qué se mide y qué se supone. Sin esa claridad, la simulación se convierte en un ejercicio de números sin significado.

13. RECOMENDACIONES

- Completar el modelo en Simulink y comparar la respuesta simulada con las mediciones del prototipo.
- Validar los sensores contra equipos de referencia: oxímetro comercial, termómetro clínico y una prueba controlada de caída.
- Implementar deep sleep y medir el consumo real en cada modo de operación.
- Diseñar una carcasa que asegure el contacto del MAX30205 y reduzca el movimiento del sensor PPG.
- Agregar almacenamiento local para conservar el historial cuando no haya conexión.
- Cifrar la transmisión de datos y definir una política de privacidad para los signos vitales.
- Evaluar el prototipo con profesionales de salud antes de cualquier uso real.
- Como extensión, explorar algoritmos de detección de arritmias o de caídas con aprendizaje automático.

14. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Apaza Mamani, E. F. (2023). Diseño de una central de monitoreo de parámetros de signos vitales [Proyecto académico].

Arcos Coronel, F. E., & Quezada Patiño, J. S. (2023). Desarrollo de un sistema de monitoreo de frecuencia cardíaca y variables físicas para medir el desempeño en sesiones de entrenamiento de futbolistas usando tecnologías de comunicación inalámbrica [Proyecto académico].

Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The internet of things: A survey. Computer Networks, 54(15), 2787–2805.

Axelson, J. (2015). Embedded systems: Introduction to microcontrollers for engineering students (2nd ed.). Lakeview Research.

Badillo, J. A., Morales Martínez, D. A., Acuña Galván, I., & Lezama León, E. (2023). Prototipo para el monitoreo y registro de signos vitales como herramienta para el servicio médico de la Escuela Superior de Tizayuca (ESTi) [Proyecto académico].

Barrett, S. F., & Pack, D. J. (2012). Embedded systems: Design and applications with the 68HC12 and HCS12 (2nd ed.). Pearson.

Bickley, L. S. (2017). Bates' guide to physical examination and history taking (12th ed.). Wolters Kluwer.

Botello Cardozo, D. M. (2022). Desarrollo de un dispositivo de fácil acceso para el monitoreo de signos vitales para personas que sufrieron infartos cardíacos [Proyecto académico].

Carr, J. J., & Brown, J. M. (2001). Introduction to biomedical equipment technology (4th ed.). Prentice Hall.

Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2011). Modern control systems (12th ed.). Pearson.

Enderle, J. D., & Bronzino, J. D. (2012). Introduction to biomedical engineering (3rd ed.). Academic Press.

Fuentes, R. C. (2022). Sistema IoT para monitoreo remoto de signos vitales [Proyecto académico].

Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. (2013). Internet of things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future Generation Computer Systems, 29(7), 1645–1660.

Hall, J. E. (2016). Guyton and Hall textbook of medical physiology (13th ed.). Elsevier.

Islam, S. M. R., Kwak, D., Kabir, M. H., Hossain, M., & Kwak, K. S. (2015). The internet of things for health care: A comprehensive survey. IEEE Access, 3, 678–708.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). Management information systems: Managing the digital firm (14th ed.). Pearson.

Monk, S. (2013). Programming Arduino: Getting started with sketches (2nd ed.). McGraw-Hill.

Nise, N. S. (2015). Control systems engineering (7th ed.). Wiley.

Ogata, K. (2010). Modern control engineering (5th ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating system concepts (10th ed.). Wiley.

Stallings, W. (2015). Computer organization and architecture: Designing for performance (10th ed.). Pearson.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer networks (5th ed.). Pearson.

Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2017). Principles of anatomy and physiology (15th ed.). Wiley.

Webster, J. G. (Ed.). (2009). Medical instrumentation: Application and design (4th ed.). Wiley.

15. ANEXOS

15.1 Tabla de componentes

Tabla 4. Componentes del prototipo.

N.º	Componente	Función
1	ESP32-C3 SuperMini	Procesamiento, control y conectividad
2	MAX30102	Frecuencia cardíaca y SpO2
3	MAX30205	Temperatura corporal
4	MPU6050	Aceleración, movimiento y caídas
5	OLED SSD1306 0.66"	Visualización local
6	Botón táctil	Navegación entre pantallas
7	MOSFET	Control del motor vibrador
8	TP4056 + LiPo 3.7 V + LDO 3.3 V	Carga, alimentación y regulación

15.2 Tabla de entradas y salidas

Tabla 5. Entradas y salidas por variable de programación.

Variable	Entradas (recibe del ESP32)	Salidas (envía al ESP32)
mcu_heart	4	3
sensor_ox	1 (SCL)	2 (SDA, INT)
sensor_temp	1 (SCL)	1 (SDA)
sensor_motion	1 (SCL)	2 (SDA, INT)
display_main	2 (SDA, SCL)	0
button_menu	0	1 (SIG)
driver_motor	1 (GATE)	0

SCL es compartida por todos los dispositivos del bus I2C.

15.3 Modelos de Simulink

En este apartado se adjuntarán el archivo .slx, las capturas del modelo y los scripts de inicialización de parámetros. El equipo los generará durante la fase de simulación.

El modelo de Simulink se armará con tres bloques principales. Para el canal térmico se usa un bloque Transfer Fcn con numerador $[1]$ y denominador $[30\,1]$. La histéresis se implementa con un bloque Relay: encendido en $+5$ bpm o $+0.3$ °C y apagado en -5 bpm o -0.3 °C, según el canal. La salida se observa en un Scope conectado al motor de vibración. El archivo .slx y las capturas se adjuntarán cuando se ejecute la simulación.

[Espacio para el modelo .slx o captura]

15.4 Figuras del sistema

Las figuras del esquema electrónico y del funcionamiento con el usuario se incorporarán en este anexo. Las imágenes originales del proyecto no estaban disponibles en el archivo de texto de origen.

PENDIENTE — insertar el esquema electrónico y el diagrama de funcionamiento.

[Figura 1 — Esquema electrónico]

[Figura 2 — Funcionamiento del sistema con el usuario]